UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática

MUEBLESYA

Portal web de venta de muebles con despacho a domicilio

Informe de la FASE-I: aplicativo Frontend en React

Integrantes

Nicolas Soto Sanchez — Scrum Master

Brandon Andres Jaimes Romero — Product Owner

Nicolas David Sanguino Ortiz — Development Team (Frontend)

Juan Sebastian Araujo Contreras — Development Team (Backend y BD)

Asignatura: Programación Web

Bucaramanga, 2026

1. Objetivos de la aplicación

Objetivo general

Desarrollar la primera fase (frontend) del portal web **MueblesYA**, que permita a los visitantes explorar un catálogo de muebles, conocer el proceso de despacho a domicilio y acceder, mediante un inicio de sesión simulado, a secciones privadas de seguimiento y administración.

Objetivos específicos

- Construir una interfaz responsiva que se adapte a celulares, tablets y computadores de escritorio.
- Implementar una portada con título, logo, barra de menús fija, diseño a tres columnas y pie de página con contacto y redes sociales.
- Aplicar efectos de interfaz: fade, modal, collapse, popover y dropdown, además de carrusel, acordeón, video, sonido y texto con letra capital.
- Proteger las rutas privadas con React Router, de modo que no sea posible acceder a ellas por URL directa sin una sesión válida.
- Simular el inicio de sesión mediante un modal de Bootstrap con credenciales definidas en el código (Admin | 1234).
- Implementar un formulario con react-bootstrap y validación en el cliente.
- Organizar el código en carpetas separadas (estilos, componentes, páginas, multimedia) y documentarlo con comentarios.

2. Primera página del sitio (FASE-I)

La siguiente imagen es una captura de la primera página del sitio en ejecución (FASE-I): barra de menús fija con logo, menú desplegable de categorías, botón de ayuda y botón de ingreso, título del sitio y carrusel de promociones. Más abajo, la misma página continúa con el diseño a tres columnas, los productos destacados y el pie de página.



Figura 1. Captura de la primera página del sitio MueblesYA (FASE-I).

3. Estructura jerárquica del sitio en disco

```
06_App/
├── index.html
├── package.json
├── vite.config.js
├── .gitignore
├── public/
│   └── favicon.svg
└── src/
    ├── main.jsx
    ├── App.jsx
    ├── assets/
    │   ├── images/   (logo, banners, categorías, fotos equipo)
    │   ├── audio/    bienvenida.mp3
    │   └── video/    promo.mp4
    ├── components/
    │   ├── NavBar.jsx
    │   ├── LoginModal.jsx
    │   ├── Footer.jsx
    │   ├── HeroCarousel.jsx
    │   └── ProductCard.jsx
    ├── context/
    │   └── AuthContext.jsx
    ├── data/
    │   ├── products.js
    │   └── team.js
    ├── pages/
    │   ├── Home.jsx        Catalogo.jsx
    │   ├── Multimedia.jsx  Contacto.jsx
    │   ├── Panel.jsx       Pedidos.jsx
    │   └── Admin.jsx       NotFound.jsx
    ├── routes/
    │   └── PrivateRoute.jsx
    └── styles/
        └── main.css
```

Figura 2. Árbol de carpetas del proyecto (sin node_modules).

Significado de carpetas y archivos

Elemento	Significado
index.html	Documento base con meta viewport (responsivo) y el contenedor *root* donde se monta React.
package.json	Dependencias (React, react-bootstrap, react-router-dom, Vite) y scripts dev/build/preview.
vite.config.js	Configuración del empaquetador Vite con el plugin de React.
public/	Archivos estáticos servidos tal cual (favicon.svg).
src/main.jsx	Punto de entrada: monta la app, el BrowserRouter y el AuthProvider; importa Bootstrap y main.css.
src/App.jsx	Declara las rutas públicas, privadas y 404; mantiene NavBar y Footer fuera de <Routes> para que sean fijos.
src/assets/images	Logo, banners del carrusel, imágenes de categorías y fotos de integrantes (SVG).
src/assets/audio	Sonido de bienvenida (bienvenida.mp3).
src/assets/video	Video promocional (promo.mp4).

Elemento	Significado
src/components	Componentes reutilizables: NavBar (menú fijo, dropdown, popover), LoginModal, Footer (redes y modal del equipo), HeroCarousel, ProductCard (fade).
src/context/AuthContext.jsx	Estado global de sesión y validación simulada del login (Admin | 1234).
src/routes/PrivateRoute.jsx	Guardián que redirige al inicio si no hay sesión.
src/data	products.js (categorías y productos simulados) y team.js (integrantes).
src/pages	Una página por ruta: Home, Catalogo, Multimedia, Contacto (públicas); Panel, Pedidos, Admin (privadas); NotFound.
src/styles/main.css	Hoja de estilos propia: paleta, barra fija, letra capital, media queries.

4. Funcionalidades implementadas (menús y submenús)

4.1 Menú principal (barra fija)

Menú / submenú	Ruta	Acceso	Descripción
Inicio	/	Público	Portada con carrusel, tres columnas, acordeón, collapse, audio y productos destacados.
Categorías ■ (dropdown) → Salas, Comedores, Dormitorios, Oficina, Exteriores	/catalogo?cat=…	Público	Filtra el catálogo por categoría.
Categorías → Ver todo el catálogo	/catalogo	Público	Catálogo completo con buscador y filtro.
Multimedia	/multimedia	Público	Video y sonido HTML5.
Contacto	/contacto	Público	Formulario react-bootstrap con validación.
Botón «?»	—	Público	Popover con ayuda e indicación de credenciales.
Ingresar	—	Público	Abre el modal de login.
Mi panel ■ → Resumen	/panel	Privado	Aparece solo tras login exitoso.
Mi panel → Seguimiento de pedidos	/panel/pedidos	Privado	Tabla con estados: confirmado, en preparación, en camino, entregado.
Mi panel → Administración	/panel/admin	Privado	Inventario simulado.
Salir	—	Privado	Cierra la sesión y vuelve al inicio.

4.2 Efectos y componentes de interfaz

Requisito	Dónde se implementa
Fade	Carrusel (transición fade) y detalle de ProductCard con <Fade>.
Modal	LoginModal (Bootstrap) y modal de datos de cada integrante en el Footer.
Collapse	Columna derecha de Home: «Ver cómo funciona» (despacho a domicilio); menú colapsable en móviles.
Popover	Botón «?» de la barra de menús (OverlayTrigger + Popover).
Dropdown	Menús «Categorías» y «Mi panel» (NavDropdown).
Carrusel	HeroCarousel con tres promociones.
Acordeón	Preguntas frecuentes en Home (columna izquierda).
Video / sonido	Página Multimedia y reproductor de audio en Home.
Texto con estilo	Párrafo de bienvenida con primera letra grande y a color (::first-letter).
Formulario	Contacto, con import Form from 'react-bootstrap/Form' y validación.

Requisito	Dónde se implementa
Tres columnas	Home: acordeón | contenido | collapse y audio; en móvil se apilan.

4.3 Router y seguridad de rutas

Se usa **react-router-dom**. Las rutas públicas son /, /catalogo, /multimedia y /contacto. Las rutas /panel, /panel/pedidos y /panel/admin están envueltas en el componente **PrivateRoute**, que consulta el contexto de autenticación: si no hay sesión, redirige al inicio y abre automáticamente el modal de login. Cualquier URL no declarada muestra la página 404, por lo que no existen entradas por puertas traseras.

Login simulado: el modal valida usuario **Admin** y contraseña **1234** definidos en AuthContext.jsx. Si son correctos, se guarda la sesión en sessionStorage, se despliega el menú «Mi panel» y se navega a /panel. En la FASE-II esta validación se sustituirá por una API REST (Node.js, Express y MySQL).

5. Principios web aplicados en el diseño

- **Diseño responsivo:** meta viewport, sistema de rejilla de Bootstrap, media queries y tablas con scroll horizontal.
- **Navegación consistente:** barra fija presente en todas las páginas; el contenido se compensa con padding superior.
- **Contraste de color:** marrón oscuro sobre crema y texto claro sobre fondos oscuros, con acento ámbar solo en elementos destacados.
- **Jerarquía visual:** un h1 por página, títulos h2/h3 y tamaños tipográficos escalonados.
- **Consistencia y reutilización:** componentes como ProductCard y estilos .btn-brand repetidos en todo el sitio.
- **Retroalimentación al usuario:** mensajes de error del login, validación de formulario, estados hover y foco.
- **Accesibilidad:** atributos alt, aria-label, foco visible y estructura semántica (header, main, footer, section).
- **Separación de responsabilidades:** estilos, componentes, datos y multimedia en carpetas distintas.
- **Seguridad básica de navegación:** rutas privadas protegidas y página 404.

6. Bibliografía

Bootstrap Team. (s.f.). *Bootstrap documentation*. https://getbootstrap.com/docs/

Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3.ª ed.). New Riders.

Marcotte, E. (2011). *Responsive web design*. A Book Apart.

Mardan, A. (2018). *React quickly: Painless web apps with React, JSX, Redux, and GraphQL*. Manning Publications.

Meta Platforms, Inc. (s.f.). *Documentación oficial de React*. https://react.dev/learn

React Bootstrap. (s.f.). *React Bootstrap documentation*. https://react-bootstrap.github.io/

Remix Software. (s.f.). *React Router documentation*. https://reactrouter.com/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La guía de Scrum*. ScrumGuides.org.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

7. Conclusiones

- La combinación React + React Router + react-bootstrap permitió construir un frontend modular, responsivo y fácil de ampliar.
- La protección de rutas con un componente guardián evita el acceso por URL directa a contenido privado, aun con un login simulado.

- Separar datos, componentes, páginas y estilos facilita el trabajo en equipo según los roles Scrum y la transición a la FASE-II.
- Los datos y el login simulados dejan definida la estructura que luego consumirá la API REST con MySQL.
- Aplicar principios de diseño (contraste, consistencia, jerarquía y accesibilidad) mejora la experiencia de compra del usuario.

ANEXO 1. Principios de diseño empleados para diseñar un frontend

Principio	Cómo se aplicó en MueblesYA
Mobile-first / responsivo	Rejilla de 12 columnas; en móvil las tres columnas se apilan y el menú se colapsa en hamburguesa.
Contraste	Texto oscuro sobre fondos claros y viceversa; paleta limitada a marrón, crema y ámbar.
Jerarquía y tipografía	Títulos de mayor tamaño, letra capital en el texto de bienvenida y cuerpo legible.
Proximidad y alineación	Tarjetas con espaciado uniforme (g-3/g-4) y contenido agrupado por tema.
Consistencia	Mismos botones, tarjetas y barra de menús en todas las páginas.
Navegación fija y clara	Barra fixed-top con menús agrupados en dropdown; resalta la ruta activa.
Feedback	Alertas de error, validación de formulario y efectos hover en tarjetas.
Accesibilidad	Texto alternativo, etiquetas aria, foco visible y etiquetas de formulario asociadas.
Simplicidad	Pocos pasos: explorar, iniciar sesión, consultar panel.
Rendimiento	Imágenes SVG livianas, medios de tamaño reducido y carga con Vite.

ANEXO 2. Funcionalidades implementadas y no implementadas

Implementadas

- Diseño responsivo (celular, tablet y escritorio).
- Portada con título, logo, barra fija, tres columnas y footer con contacto y cuatro redes sociales.
- Efectos: fade, modal, collapse, popover y dropdown.
- Carrusel, acordeón, video, sonido y letra capital.
- Rutas públicas y privadas con login simulado en modal (Admin | 1234) y página 404.
- Formulario con react-bootstrap y validación.
- Catálogo con buscador y filtro por categoría (datos simulados).
- Seguimiento de pedidos e inventario simulados en rutas privadas.
- Modal de integrantes en el footer (foto y datos básicos).
- Código comentado y organizado en carpetas separadas.

No implementadas (previstas para fases posteriores)

- Conexión a base de datos MySQL y API REST (Node.js/Express).

- Registro de usuarios con validación de contraseña y captcha (reCAPTCHA).
- Carrito de compras funcional y checkout.
- Cálculo de costo y tiempo de envío por zona.
- Pasarela de pago simulada y comprobante.
- Reseñas y calificaciones de productos.
- Notificaciones al cliente sobre el estado del pedido.
- Módulo «Vista en tu espacio»: PENDIENTE hasta definir su alcance técnico.
- Fotos y datos reales de los integrantes (hay marcadores de posición en team.js).
- Imágenes, video y audio definitivos (los incluidos son de demostración).